

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

29225 – FONDAMENTI DI CHIMICA T

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Maurizio Fiorini	Crediti formativi: 6	SSD: CHIM/07	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea in Ingegneria chimica e biochimica (cod. 6674)			
Risorsa didattica su Virtuale			
Orario delle lezioni dal 15/09/2025 al 18/12/2025			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i principi di base della Chimica, e più specificamente: comprende il linguaggio degli argomenti chimici; comprende il significato delle reazioni chimiche ed effettuare calcoli stechiometrici; descrive le caratteristiche chimico-strutturali della materia nei diversi stati di aggregazione; è in grado di correlare la struttura chimica dei materiali alle loro proprietà; comprendere gli aspetti energetici e cinetici delle trasformazioni chimiche.

Contenuti

La struttura atomica della materia. Atomi e molecole; pesi atomici e pesi molecolari; la mole ed il numero di Avogadro. Il modello nucleare dell'atomo; gli isotopi. Nuclidi stabili e radionuclidi. L'origine della radioattività.

La struttura elettronica degli atomi. Cenzo al modello di Bohr-Sommerfeld. Principio di indeterminazione. Le onde di De Broglie e l'impostazione della meccanica ondulatoria. La funzione d'onda e il suo significato. I numeri quantici e loro significato. Gli orbitali atomici dell'idrogeno. Estensione agli atomi polielettronici. Principio di esclusione di Pauli e regola di Hund. Configurazione elettronica degli atomi degli elementi nel loro stato fondamentale. Il sistema periodico e le proprietà periodiche degli elementi.

Il legame chimico. Il legame ionico e l'energia reticolare. Il ciclo di Born-Haber. Proprietà dei solidi ionici. Il legame covalente, legami di tipo sigma e di tipo pi-greco. Legami covalenti polari. Elettronegatività secondo Pauling. La geometria molecolare. Molecole polari ed apolari. Cenni alla Teoria del Legame di Valenza e alla teoria degli Orbitali Molecolari (LCAO-OM). Ibridazione. Molecole con elettroni delocalizzati: risonanza e energia di risonanza. L'esempio del benzene. Il legame metallico: proprietà principali dei solidi metallici; il modello a bande nei solidi. Isolanti e semiconduttori. I legami deboli: il legame a idrogeno; interazioni dipolari (di Van der Waals).

Le reazioni chimiche. Equazioni stechiometriche e il loro significato. Bilanciamento delle reazioni (senza e con trasferimento di elettroni). Reazioni con reagente limitante. Calcoli stechiometrici e rendimento di una reazione. Nomenclatura e classi più importanti di composti inorganici.

Le soluzioni. Definizione; i diversi modi per esprimere la composizione (unità adimensionali; unità fisiche; unità chimiche).

Lo stato gassoso. Gas ideale. Equazione generale dei gas perfetti. Gas reali. Equazione di Van der Waals. Coefficiente di comprimibilità. Origine molecolare delle deviazioni dal comportamento ideale.

Termochimica e termodinamica. Lavoro, calore, il primo principio, l'energia interna e l'entalpia. Calore specifico e calore molare. Le equazioni termochimiche; entalpie standard di reazione, di formazione e di combustione. La legge di Hess e sue applicazioni. Richiami al secondo principio e l'entropia. Energia libera di Gibbs e condizioni di spontaneità per una reazione chimica.

L'equilibrio chimico. Significato ed espressioni della costante di equilibrio K. Posizione dell'equilibrio. Il principio di Le Chatelier: cenni all'effetto di P e T sulla K.

Equilibri ionici in soluzione acquosa. Autoprotolisi dell'acqua e la scala del pH. Acidi e basi secondo Arrhenius e Brönsted-Lowry. Le reazioni acido-base. Comportamento anfiprotico. Reazioni di neutralizzazione, cenni all'analisi volumetrica. Indicatori di pH. Soluzioni tampone. Il prodotto di solubilità e l'effetto dello ione comune.

Cinetica chimica. La velocità di una reazione. Fattori che influenzano la velocità di reazione. Costante cinetica ed equazioni cinetiche del primo e del secondo ordine. Molecolarità ed ordine di reazione. Complesso attivato e meccanismi di reazione. Equazione di Arrhenius; energia di attivazione; coordinata di reazione. Effetto della temperatura sulla costante cinetica. Cenni alla catalisi omogenea ed eterogenea.

Testi/Bibliografia

Per la parte teorica è adatto uno dei testi seguenti:

[T. L. BROWN, H. E. LEMAY, B. E. BURSTEN, C. J. MURPHY, P. M. WOODWARD, *FONDAMENTI DI CHIMICA* III ed \(o successiva\) Edises, Napoli](#)

[P.W. ATKINS, L. JONES, *PRINCIPI DI CHIMICA*, 2a ed., Zanichelli, BOLOGNA,](#)

[M. SILBERBERG, *CHIMICA, LA NATURA MOLECOLARE DELLA MATERIA E DELLE SUE TRASFORMAZIONI* 3a ed. McGraw Hill.](#)

[A. MICHELIN, A. MUNARI, *FONDAMENTI DI CHIMICA PER LE TECNOLOGIE*, CEDAM, PADOVA,](#)

Per la parte di esercitazioni:

- si possono risolvere i problemi in fondo ai capitoli nei testi sopra indicati (ove presenti)
- nel sito del corso sono a disposizione degli studenti esercizi preparari sulla traccia di quelli svolti nelle esercitazioni in aula;

si possono infine consultare i testi:

• [R.A. MICHELIN, M. MOZZON, A. MUNARI, *TEST ED ESERCIZI DI CHIMICA*, CEDAM, PADOVA,](#)

• [P. MANARESÌ, E. MARIANUCCI, *PROBLEMI DI CHIMICA PER INGEGNERIA, ESCULAPIO*, BOLOGNA,](#)

[Si tratta di una rosa di testi di riferimento consigliati, utili per lo studio individuale delle varie parti del programma]. Maggiori chiarimenti saranno forniti nel corso della prima lezione.

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni in aula accompagnate da esercitazioni sull'applicazione dei concetti spiegati nelle lezioni

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica e valutazione è articolata su due prove scritte parziali ed un esame orale.

Le due prove scritte hanno un punteggio complessivo di poco superiore a 30. Si considera superata la prova scritta se il punteggio è di almeno 18. Il superamento della prima prova scritta parziale consente l'iscrizione alla seconda prova scritta parziale.

La prima prova parziale si svolge tipicamente dopo quattro o cinque settimane di corso e copre gli argomenti svolti fino ad allora.

La seconda prova scritta parziale si svolge subito dopo la fine delle lezioni e riguarda la seconda parte del programma. Ha stesso punteggio e strutturazione della prima prova parziale.

Gli studenti che superano le due prove parziali devono sostenere la prova orale nell'appello di gennaio, più precisamente nella prima data dell'appello.

Gli studenti che non hanno superato la prima prova parziale, oppure la seconda prova parziale, o che pur essendo tenuti a farlo, non si sono presentati al primo appello orale di gennaio, devono sostenere una prova scritta unica su tutti gli argomenti del corso.

Al superamento della prova scritta complessiva deve dar seguito la prova orale nello stesso appello.

Tutte le date delle prove scritte, parziali o totali, e degli esami orali sono visibili sulla piattaforma Studenti on line.

E' OBBLIGATORIO prenotarsi sulla piattaforma per sostenere una qualsiasi prova. Dal momento che le credenziali di accesso ai servizi informatici di Ateneo sono comunicate tempestivamente all'atto dell'iscrizione, non sono ammesse richieste di iscrizione presente via mail al Docente.

Gli studenti che si iscrivono al corso di studio durante lo svolgimento delle lezioni, perché sfruttano il meccanismo del "recupero" dei posti sono comunque tenuti al rispetto di queste regole.

Informazioni sulle modalità di verifica saranno fornite nel corso della prima lezione.

Strumenti a supporto della didattica

Utilizzo di videoproiettore e pc portatile per la proiezione dei lucidi Materiale didattico a supporto delle lezioni sarà messo a disposizione in anticipo sul sito del corso nella piattaforma Insegnamenti on-line di Unibo

[Virtual Learning Environment](#)

Sulla stessa piattaforma saranno disponibili esercizi in preparazione dell'esame finale e traccia di compiti per l'autovalutazione.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Maurizio Fiorini](#)

SDGS



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie